Implémentation d'une architecture sécurisée d'un réseau d'entreprise sur plusieurs sites

Introduction

Dans le cadre de ce projet, l'architecture proposée est destinée à une entreprise répartie sur trois sites géographiques : la **Direction centrale**, une **succursale en Ville** et une **succursale en Campagne**. Ces différents sites sont interconnectés à travers un réseau Internet IPv4.

L'objectif de cette conception est de permettre aux différents utilisateurs d'accéder aux ressources qui leur sont autorisées tout en assurant une séparation logique des groupes d'utilisateurs et la sécurisation des communications inter-sites.

L'architecture repose notamment sur les technologies suivantes :

- les VLAN pour la segmentation du réseau ;
- le routage inter-VLAN pour permettre les communications nécessaires ;
- le protocole OSPF pour le routage dynamique ;
- les ACL pour contrôler les communications ;
- le VPN IPsec pour sécuriser les échanges entre les différents sites ;
- le NAT/PAT pour l'accès à Internet ;
- SSH pour l'administration sécurisée des équipements distants.

Présentation de l'architecture globale

L'architecture retenue est composée de trois sites :

- **la Direction centrale**, qui constitue le site principal ;
- **la succursale en Ville** ;
- **la succursale en Campagne**.

Chaque site dispose de son propre réseau local. Les réseaux locaux sont reliés à Internet par l'intermédiaire de routeurs d'accès.

La Direction dispose de deux routeurs d'accès, **RFAI1** et **RFAI2**, afin d'assurer une connectivité vers l'infrastructure Internet. Les succursales disposent chacune d'un routeur : **R.Ville** pour la succursale en Ville et **R.Camp** pour la succursale en Campagne.

L'interconnexion logique peut être représentée par la figure suivante :

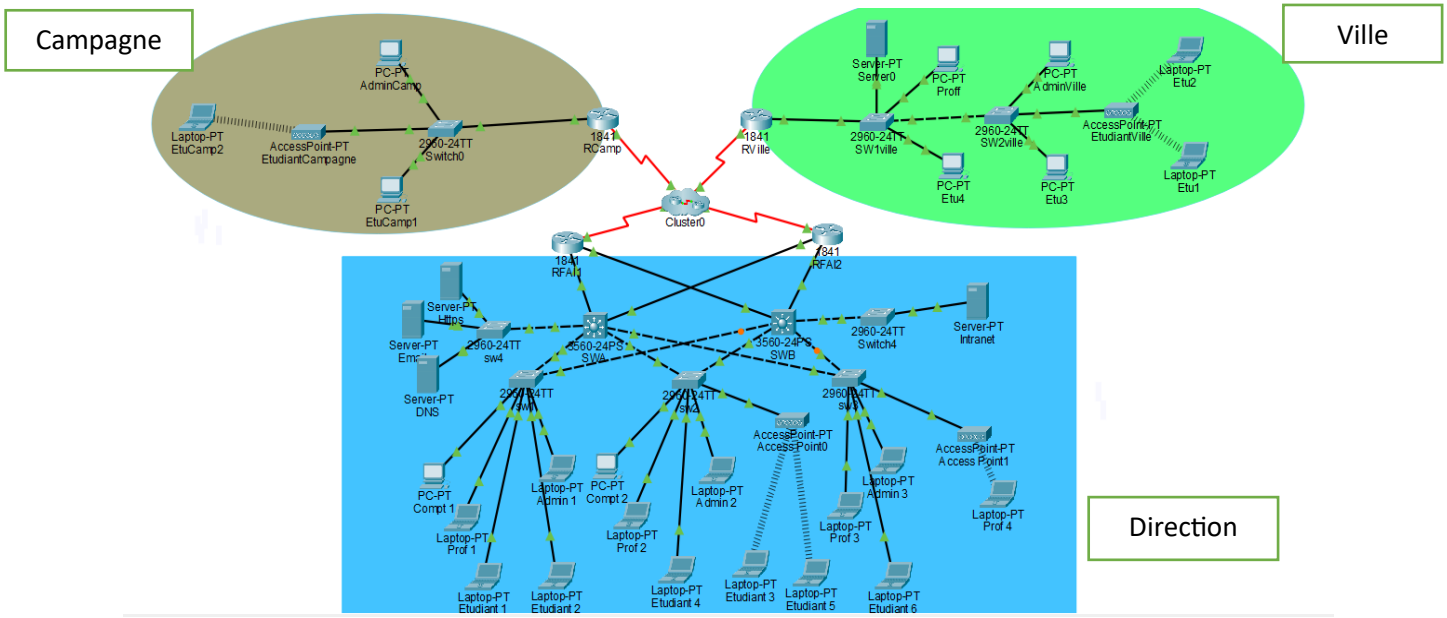


Figure 1 : Architecture globale

Les routeurs RFAI1, RFAI2, R.Camp et R.Ville assurent les fonctions de routage entre les différents réseaux.

Afin de sécuriser les échanges entre les sites, des tunnels VPN IPsec sont établis entre les routeurs d'extrémité.

Segmentation logique du réseau

Afin de réduire les domaines de diffusion et d'améliorer la sécurité, les utilisateurs sont séparés dans différents VLAN.

À la Direction, quatre VLAN ont été retenus :

VLAN	IPv4	Utilisateurs
10	10.10.10.0/24	Etudiants
20	10.10.20.0/24	Professeurs
30	10.10.30.0/24	Comptabilite

40	10.10.40.0/24	Admin
50	10.10.50.0/24	DMZ-Internet
60	10.10.60.0/24	Intranet
77	10.10.77.0/24	gestion

Cette segmentation permet de séparer les flux des différents services.

Succursale en Ville :

VLAN	IPv4	Utilisateurs
10	10.30.10.0/24	Etudiants
20	10.30.20.0/24	Professeurs
40	10.30.40.0/24	Admins

Succursale en Campagne :

VLAN	IPv4	Utilisateurs
10	10.20.10.0/24	Etudiants
20	10.20.20.0/24	Professeurs
40	10.20.40.0/24	Admin

Architecture de routage

Le routage constitue un élément essentiel de l'architecture puisqu'il permet aux différents réseaux de communiquer entre eux.

Le protocole **OSPF (Open Shortest Path First)** a été retenu comme protocole de routage dynamique.

Ce choix se justifie notamment par :

- sa capacité à s'adapter aux changements de topologie ;
- la diffusion dynamique des routes ;
- la convergence rapide ;
- la possibilité de gérer plusieurs réseaux ;
- son adéquation avec une infrastructure composée de plusieurs routeurs.

Tous les réseaux nécessaires à la communication inter-sites sont annoncés dans OSPF.

Routage inter-VLAN

À la Direction, les différents groupes d'utilisateurs sont séparés par VLAN.

Cependant, certaines communications entre VLAN sont nécessaires. Le routage inter-VLAN permet donc aux réseaux autorisés de communiquer.

Architecture d'accès sans fil

Les utilisateurs mobiles sont connectés au réseau au moyen de points d'accès Wi-Fi.

À la Direction, deux réseaux sans fil sont prévus :

- **WLAN Étudiants** ;
- **WLAN Professeurs/Personnel**.

Les points d'accès sont associés aux VLAN correspondant aux catégories d'utilisateurs.

Ainsi, un étudiant connecté en Wi-Fi est placé dans le même domaine logique que les étudiants connectés en filaire.

Cette organisation permet de conserver une politique réseau homogène indépendamment du type de connexion utilisé.

Contrôle d'accès par ACL

Les listes de contrôle d'accès (**ACL**) permettent d'appliquer la politique de sécurité définie dans le cahier des charges.

Elles permettent notamment de :

- limiter les communications entre les VLAN ;
- autoriser les administrateurs à accéder aux différents réseaux ;
- contrôler l'accès aux serveurs ;
- empêcher certains utilisateurs d'accéder à des ressources sensibles ;
- participer à l'exclusion du trafic VPN du NAT.

Architecture VPN inter-sites

La sécurité des communications entre les trois sites constitue une exigence majeure du projet.

Un VPN **site-à-site IPsec** est donc mis en œuvre entre les routeurs d'extrémité.

Les tunnels permettent de sécuriser les communications suivantes :

- Direction ↔ Campagne ;
- Direction ↔ Ville ;
- Campagne ↔ Ville.

IPsec assure le chiffrement des données circulant sur Internet. Les utilisateurs peuvent ainsi communiquer avec les ressources des autres sites sans exposer directement les données échangées sur le réseau public.

L'architecture VPN repose notamment sur :

- IKE/ISAKMP pour la négociation des paramètres de sécurité ;
- une clé pré-partagée pour l'authentification des équipements ;
- un transform-set pour définir les mécanismes de chiffrement et d'intégrité ;
- des ACL crypto pour identifier les flux devant être protégés ;
- une crypto map appliquée sur les interfaces WAN.

Architecture NAT/PAT

Les adresses utilisées dans les réseaux locaux sont des adresses IPv4 privées. Elles ne sont donc pas directement routables sur Internet.

Pour permettre aux utilisateurs d'accéder à Internet, le mécanisme **NAT/PAT** est déployé sur les routeurs de sortie.

Le mode **PAT (Port Address Translation)** permet à plusieurs utilisateurs de partager une même adresse IPv4 publique.

Une attention particulière est portée au trafic inter-sites : les communications entre les réseaux privés de la Direction, de la Ville et de la Campagne ne doivent pas être traduites par le NAT lorsqu'elles sont destinées aux tunnels VPN IPsec.

Politique de sécurité

Plusieurs mécanismes de sécurité ont été intégrés à l'architecture.

- **VLAN de management**

Un VLAN de gestion **VLAN 77** est utilisé pour l'administration des switches.

L'objectif est de ne pas utiliser le VLAN 1 pour l'administration des équipement.

Le port prévu pour la gestion des switches est **F0/24**.

- **Sécurisation des ports**

Les ports inutilisés des switches sont désactivés afin de réduire les possibilités de connexion non autorisée.

- **Isolation des utilisateurs de la Ville**

Une mesure particulière est appliquée dans la succursale en Ville afin d'empêcher les communications directes entre les machines et ainsi limiter la propagation éventuelle de virus.

Cette protection est complétée par des ACL au niveau du routage afin de contrôler les communications entre les réseaux.

Les utilisateurs restent toutefois autorisés à accéder aux ressources nécessaires, notamment :

- le serveur Intranet ;
- Internet ;
- les ressources autorisées des autres sites.

Administration sécurisée des équipements

L'administration distante des équipements constitue également un aspect important de la conception.

Le protocole **ssh** est prévu conformément au cahier des charges pour l'accès distant général.

Cependant, pour les connexions d'administration entre la Direction et les succursales, **SSH** est privilégié afin de protéger les identifiants et les communications d'administration.

Conclusion

Ce projet a présenté la conception de l'architecture réseau de l'entreprise répartie sur trois sites. Le plan d'adressage IPv4 a été défini de manière hiérarchique afin de faciliter l'identification des réseaux et leur administration. La segmentation par VLAN permet d'isoler les différentes catégories d'utilisateurs, tandis que le routage inter-VLAN permet d'autoriser uniquement les communications nécessaires.

Le protocole OSPF assure l'échange dynamique des informations de routage entre les différents équipements. Le NAT/PAT permet aux utilisateurs des réseaux privés d'accéder à Internet, tandis que les ACL renforcent le contrôle des communications. Enfin, la mise en place de tunnels VPN IPsec entre les trois sites assure la confidentialité et la sécurité des échanges transitant par Internet.